

Kodutöö: kordamine tunnitöös

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 3. tunni kodutöö

Nimi

Kuupäev

Täida lahtrid otse kursuse veebilehel: ava fail nupuga „Vaata“, kirjuta vastused ja vajuta „Laadi täidetud PDF alla“. Sobib ka mistahes PDF-lugeja. Saada täidetud fail aadressile mtsopo@taltech.ee enne 29.09. Proovi teha ilma kalkulaatorita.

1. Teisendused

Igas reas on üks arv antud (hall lahter). Kirjuta sama arv kahes ülejäänud süsteemis.

Nr	Kümneandsüsteem (10)	Kahendsüsteem (2)	16-süsteem (16)
1	45		
2	180		
3		1110001	
4		10011001	
5			5F
6			E4

2. Bitid ja väärtused

Mitu erinevat väärtust mahub 6 bitti?

Mitu erinevat väärtust mahub 10 bitti?

Mitu bitti on vähemalt vaja arvude 0 kuni 1000 jaoks?

Mitu erinevat väärtust mahub ühte baiti?

3. Tekst

Kirjuta sõna „Kass“ ASCII-koodidena.

Mis sõna on 83 105 105 110?

Mitu märki on sõnas „jäätis“?

Mitu baiti võtab sõna „jäätis“ UTF-8-s?

4. Failimahud

Raamatus on 300 lehekülge, igal umbes 2000 märki. Mitu MB see võtab?

Kui suur on 20-megapiksline foto pakkimata (iga piksel 3 baiti)?

Mitu 3 MB fotot mahub 64 GB telefoni? (1 GB = 1000 MB)

5. Värvikood #00FFFF

Punane (R) kümnendsüsteemis

Roheline (G) kümnendsüsteemis

Sinine (B) kümnendsüsteemis

Mis värv see on?

6. Selgita oma sõnadega

Miks võtab „õ“ UTF-8-s rohkem ruumi kui „o“? Ja miks näitab uus 1 TB kõvaketas arvutis ainult umbes 931 GB? Paar lauset kummagi kohta piisab.